

La auditoría se le hace a las entidades de Libro, Préstamo y Usuario como se puede ver en las imágenes siguientes:

Libro

```
import ...

@Entity @beckLic *
@Table(name = "libros")
@Audited
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class Libro {

    @Id
    @Column(name = "isbn", unique = true, nullable = false)
    private Long isbn; // Sin @GeneratedValue, el usuario lo ingresa

    @Column(nullable = false)
    private String titulo;

    @Column(nullable = false)
    private int anio;

    @Column(nullable = false)
    private int ejemplares;

    @Column(nullable = false)
    private int ejemplaresPrestados;

    @Column(nullable = false)
    private int ejemplaresRestantes;

    @Column(nullable = false)
    private boolean alta;

    // Relaciones
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "editorial_id")
    @NotAudited
    private Editorial editorial;
}
```

Préstamo

```

3  > import ...
8
9  @Entity @beckLic
10 @Table(name = "prestamos")
11 @Audited
12 @Getter
13 @Setter
14 @NoArgsConstructor
15 @AllArgsConstructor
16 @Builder
17 public class Prestamo {
18
19     @Id
20     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
21     private String id;
22
23     @Column(nullable = false)
24     private LocalDate fechaPrestamo;
25
26     private LocalDate fechaDevolucion; // Puede ser nula hasta que devuelva el libro
27
28     @Column(nullable = false)
29     private boolean alta;
30
31     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
32     @JoinColumn(name = "libro_isbn", nullable = false)
33     private Libro libro;
34
35     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
36     @JoinColumn(name = "usuario_id", nullable = false)
37     private Usuario usuario;
38 }

```

Usuario

```

@Entity @beckLic
@Table(name = "usuarios")
@Audited
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class Usuario {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
    private String id;

    @Column(nullable = false, unique = true)
    private long dni;

    @Column(nullable = false)
    private String nombre;

    @Column(nullable = false, unique = true)
    private String mail;

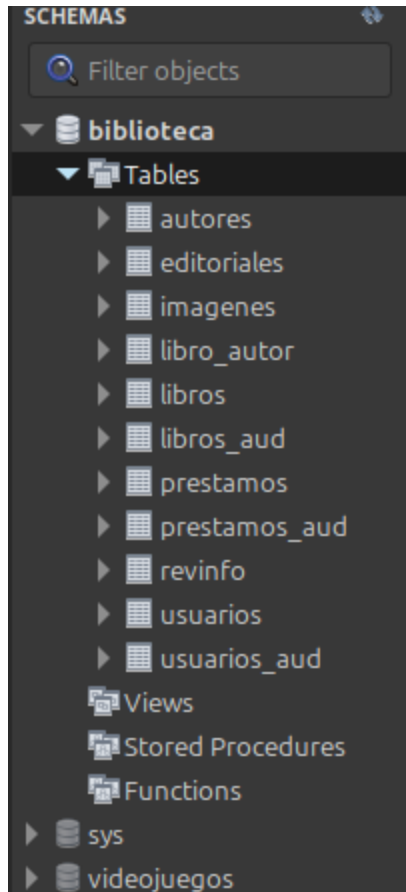
    @Column(nullable = false)
    private String clave;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false)
    private Rol rol;

    @Column(nullable = false)
    private boolean alta;
}

```

Una vez que las anotaciones están en el código la base de datos añade las tablas con el sufijo `_AUD` a las entidades que fueron marcadas con `@Audited`, también se crea la tabla **“revinfo”** para centralizar los logs.



Se crea un libro, se actualiza y se elimina de la app para mostrar los registros que se crean en las nuevas tablas.

Catálogo de Libros

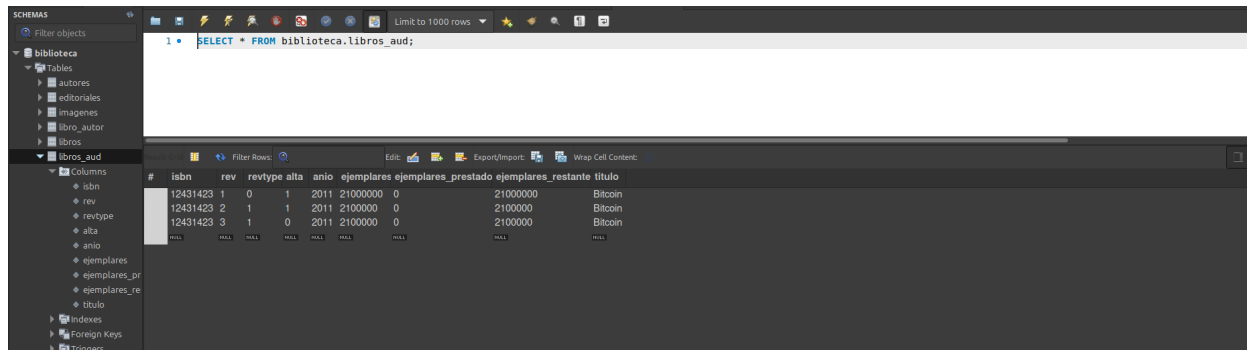
+ Nuevo Libro

Libro registrado correctamente

Portada	ISBN	Título	Año	Editorial	Ejemplares Restantes	Acciones
	2351235	GTA VI	2016	Penguin Random House	3 disponibles	Editar Eliminar
	12341245	la biblia	2023	Editorial Planeta	100 disponibles	Editar Eliminar
	12431423	Bitcoin	2011	Penguin Random House	21000000 disponibles	Editar Eliminar

Tabla con los logs correspondientes a Libro. El valor de 0 en la columna **revtype** corresponde a la operación de insertado, el 1 a la operación de actualización y el 2 a la operación de borrado

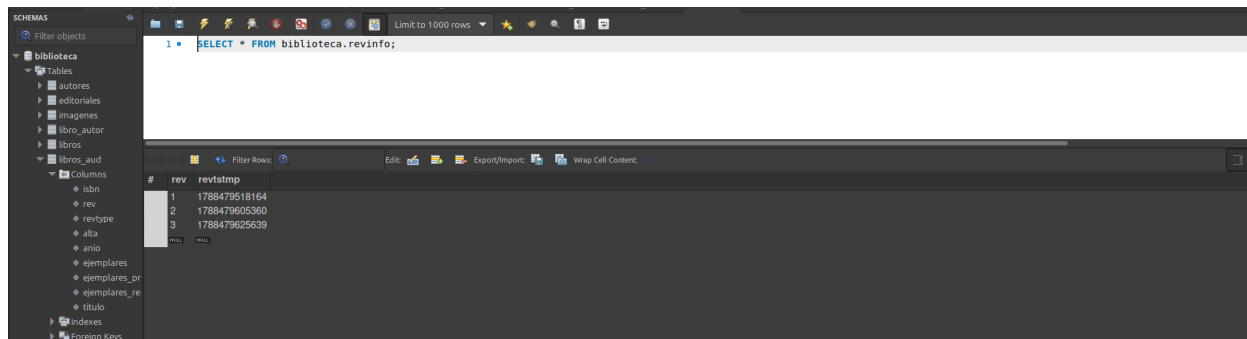
pero como en este proyecto se usa un borrado lógico entonces se lo toma como operación de actualización.



The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a sidebar displays a tree view of the database schema, including tables like 'autores', 'editoriales', 'imagenes', 'libro_autor', 'libros', and 'libros_aud'. The main area shows a SQL query: `SELECT * FROM biblioteca.libros_aud;`. Below the query, the results are displayed in a table format.

#	isbn	rev	revtype	alta	anio	ejemplares	ejemplares_prestado	ejemplares_restante	titulo
1	12431423	1	0	1	2011	21000000	0	21000000	Bitcoin
2	12431423	2	1	1	2011	21000000	0	21000000	Bitcoin
3	12431423	3	1	0	2011	21000000	0	21000000	Bitcoin

Tabla central de logs



The screenshot shows the same database management tool interface. The SQL query is now: `SELECT * FROM biblioteca.revinfo;`. The results are displayed in a table format.

#	rev	revtsmp
1	1788479518164	
2	1788479605360	
3	1788479625639	